Отчет по лабораторной работе №6

Архитектура компьютера

Никифоров Захар Сергеевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Порядок выполнения работы **6**

2.1 **Имя домашнего каталога** 6

2.2 **Просмотр каталогов** 6

2.3 **Создание и удаление каталогов** 9

2.4 **Команда man** 10

2.5 **Основные опции команд** 11

2.6 **Команда history** 11

3 Контрольные вопросы **13**

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

2.1 Имя домашнего каталога 6
2.2 Содержимое tmp 7
2.3 Содержимое tmp + его скрытые файлы 7
2.4 Подробное содержимое tmp 8
2.5 Подробное содержимое tmp + его скрытые файлы 8
2.6 Содержимое /var/spool 9
2.7 Содержание домашнего каталога 9
2.8 Создание каталогов 9
2.9 Создание каталогов 2 9
2.10 Удаление каталогов 10
2.11 Попытка удаления каталога 10
2.12 Опция для ls 10
2.13 ls -lt 11
2.14 Вывод команды history 11
2.15 Выполнение команд по номеру исполнения 12

3.1 Имя домашнего каталога 13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Порядок выполнения работы

2.1 Имя домашнего каталога

Для определения полного имени домашнего каталога используем команду **pwd**

```
zahnickiforov@fedora:~$ pwd
/home/zahnickiforov
```

Рисунок 2.1: Имя домашнего каталога

zahnickiforov — имя моего домашнего каталога.

2.2 Просмотр каталогов

Переходим в каталог **tmp** с помощью команды **cd** и смотрим содержимое с помощью команды **ls**

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls
ssh-XXXXXXfGs2DT
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-abrtd.service-0aFJAI
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-chronyd.service-nae207
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-colord.service-2VO29e
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-dbus-broker.service-mgrdyj
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-fwupd.service-dqitTd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-geoclue.service-zaNZXA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-irqbalance.service-qtsdMS
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-low-memory-monitor.service-ycdt
Os
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-ModemManager.service-rbMftd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-pcscd.service-5VidH8
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-polkit.service-hXmUNA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-rtkit-daemon.service-qf0adc
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-switcheroo-control.service-zF5g
ct
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-systemd-logind.service-ewMFdJ
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-systemd-resolved.service-SwKjQp
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-upower.service-cEB4uZ
tmp5k6x83rr
```

Рисунок 2.2: Содержимое tmp

Попробуем добавить опции. ls -a:

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRWIpcServer
ssh-XXXXXXfGs2DT
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-abrtd.service-0aFJAI
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-chronyd.service-nae207
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-colord.service-2VO29e
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-dbus-broker.service-mgrdyj
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-fwupd.service-dqitTd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-geoclue.service-zaNZXA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-irqbalance.service-qtsdMS
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-low-memory-monitor.service-ycdtOs
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-ModemManager.service-rbMftd
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-pcscd.service-5VidH8
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-polkit.service-hXmUNA
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-rtkit-daemon.service-qf0adc
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-switcheroo-control.service-zF5gct
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-systemd-logind.service-ewMFdJ
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-systemd-resolved.service-SwKjQp
systemd-private-cbb0d195388c4099b8762479ca5daa46-upower.service-cEB4uZ
tmp5k6x83rr
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
```

Рисунок 2.3: Содержимое tmp + его скрытые файлы

Вывело еще и скрытые файлы.

ls -l:

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls -l
итого 32
drwx------. 2 zahnickiforov zahnickiforov    60 мар 19 18:56
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-abrtd.service-0aFJAI
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-chronyd.service-nae207
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:56
-colord.service-2VO29e
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-dbus-broker.service-mgrdyj
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:56
-fwupd.service-dqitTd
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:56
-geoclue.service-zaNZXA
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-irqbalance.service-qtsdMS
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
-low-memory-monitor.service-ycdtOs
drwx------. 3 root          root             60 мар 19 18:55
```

Рисунок 2.4: Подробное содержимое tmp

Вывело подробную информацию.

ls -alF:

```
zahnickiforov@fedora:/tmp$ ls -alF
итого 40
drwxrwxrwt. 23 root          root            540 мар 19 21:32 .
dr-xr-xr-x.  1 root          root            170 окт 23 07:11 .
drwxrwxrwt.  2 root          root             40 мар 19 18:55 .
drwxrwxrwt.  2 root          root             40 мар 19 18:55 .
srw-rw-rw-.  1 root          root              0 мар 19 18:55 .
drwx------.  2 zahnickiforov zahnickiforov    60 мар 19 18:56 s
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:55 s
6-abrtd.service-0aFJAI/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:55 s
6-chronyd.service-nae207/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:56 s
6-colord.service-2VO29e/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:55 s
6-dbus-broker.service-mgrdyj/
drwx------.  3 root          root             60 мар 19 18:56 s
```

Рисунок 2.5: Подробное содержимое tmp + его скрытые файлы

Вывело файлы, включая скрытые, с подробной информацией.

Проверим наличие **cron** в **/var/spool**:

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls /var/spool
abrt  abrt-upload  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
zahnickiforov@fedora:~$
```

Рисунок 2.6: Содержимое /var/spool

На месте. Теперь выведем содержимое домашнего каталога:

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls -l
итого 428
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov      0 мар 18 21:45  Documents
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     34 мар 19 21:31  Downloads
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov    108 мар 12 19:17  git-extended
drwxr-xr-x. 1 root          root             530 мар  4 21:00  gitflow
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov  18657 мар 12 17:55  LICENSE
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     22 мар  2 18:23  past
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     50 мар 19 16:54  Pictures
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 210811 мар  2 21:37  report.docx
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov   6266 мар  4 00:37  report.md
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov 191896 мар  2 21:38  report.pdf
lrwxrwxrwx. 1 zahnickiforov zahnickiforov     11 мар  2 14:41  shared -> /media/sf__
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     10 мар 19 18:45  work
```

Рисунок 2.7: Содержание домашнего каталога

2.3 Создание и удаление каталогов

Создадим каталог **newdir**, а потом в нем **morefun**, используя **mkdir**

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir ~/newdir/morefun
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 Documents      gitflow   past          report.md
 Downloads      LICENSE   Pictures      report.pdf
 git-extended   newdir    report.docx   shared
zahnickiforov@fedora:~$ cd newdir
zahnickiforov@fedora:~/newdir$ ls
morefun
```

Рисунок 2.8: Создание каталогов

Теперь создадим сразу три каталога: **memos**, **letter**, **misk**

```
zahnickiforov@fedora:~$ mkdir memos letter misk
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 Documents      gitflow   memos     past
 Downloads      letter    misk      Pictures
 git-extended   LICENSE   newdir    report.docx
```

Рисунок 2.9: Создание каталогов 2

Удалим же их с помощью **rm -r**.

```
zahnickiforov@fedora:~$ rm -r memos letter misk
zahnickiforov@fedora:~$ ls
 Documents      gitflow   past          report.mo
 Downloads      LICENSE   Pictures      report.po
 git-extended   newdir    report.docx   shared
```

Рисунок 2.10: Удаление каталогов

Теперь попробуем удалить **newdir** с помощью **rm**

```
zahnickiforov@fedora:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
```

Рисунок 2.11: Попытка удаления каталога

Не вышло, это каталог, в таком случае надо добавить опцию **-r** для рекурсивного удаления содержимого. Сделаем же.

![Удаление каталога]](image/12.png){#fig-012 width=70%}

2.4 Команда man

С помощью команды **man** найдем опцию для команды **ls**, чтобы рекурсивно посмотреть содержимое каталога

```
-R, --recursive
       показывать каталоги рекурсивно
```

Рисунок 2.12: Опция для ls

Это опция **-R**. Теперь же поищем опции, чтобы развернуто посмотреть отсортированное по времени содержание

```
zahnickiforov@fedora:~$ ls -lt
итого 428
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     34 мар 19 21:31  Downloads
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     10 мар 19 18:45  work
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov     50 мар 19 16:54  Pictures
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov      0 мар 18 21:45  Documents
drwxr-xr-x. 1 zahnickiforov zahnickiforov    108 мар 12 19:17  git-extend
-rw-r--r--. 1 zahnickiforov zahnickiforov  18657 мар 12 17:55  LICENSE
```

Рисунок 2.13: ls -lt

Это опция **-lt** сумма **-l** и **-t**.

2.5 Основные опции команд

cd:

„~“ — переход в домашний каталог ’ ’ — переход в родительский каталог „/tmp“ — переход в указанный каталог

pwd: не имеет обязательных аргументов и просто показывает, где ты в системе

mkdir: „-p“ — создает вложенные каталоги „-m“ — задает права доступа

rmdir: удаляет пустые каталоги и только пустые. Если есть файлы, то не сработает

rm: „-r“ — рекурсивное удаление каталогов с содержимым „-i“ — запрос подтверждения перед удалением „-f“ — принудительное удаление без запросов

2.6 Команда history

Пропишем команду **history**:

```
zahnickiforov@fedora:~$ history
    1  sudo dnf update -y
    2  ping -c 4 8.8.8.8
    3  sudo dnf config-manager --
    4  sudo dnf install dnf-plug
```

Рисунок 2.14: Вывод команды history

Мы видим историю команд терминала. Воспроизведем команды по их номеру

```
zahnickiforov@fedora:~$ !433
man pwd
zahnickiforov@fedora:~$ !430
man ls
zahnickiforov@fedora:~$ !436
man rm
```

Рисунок 2.15: Выполнение команд по номеру исполнения

Успешно выполнено.

3 Контрольные вопросы

1. Это текстовый интерфейс взаимодействия с ОС.

2. Команда **pwd**. Пример:

Рисунок 3.1: Имя домашнего каталога

3. При помощи команды **ls** и опции **-F**.

4. При помощи команды **ls** и опции **-a**.

5. При помощи команды **rm** и опции **-r** можно удалить все и сразу, отдельно пустые каталоги можно с помощью **rmdir**, а только файлы — **rm**.

6. С помощью команды **history**.

7. !:s//

8. С помощью символа „;“, например **cd /tmp; ls**.

9. Это использование символа ’', чтобы система принимала специальные символы как обычные.

10. Команда выводит подробную информацию о типах файлов, правах доступа, владельце, размере, дате изменений и именах файлов.

11. Путь относительно текущего каталога, например, **cd .../folder** — относительный, **cd /home/user/folder** — абсолютный.

12. С помощью **man**, пример: **man ls**

13. Клавиша Tab

4 Выводы

Были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.